

Korrekturen und Präzisionierungen

FFGFT / T0-Zeit-Masse-Dualität

Johann Pascher

2026

Inhaltsverzeichnis

1 Korrektur 1: Vorfaktor in der Higgs-Ableitung von ξ	2
2 Korrektur 2: Tau-Yukawa-Vorfaktor r_τ	3
3 Korrektur 3: Basisformel für $g-2$ des Elektrons	4
4 Präzisierung 1: Genauigkeit der Koide-Formel	5
5 Präzisierung 2: h aus dem Higgs-Feld - Ableitungskette	5
6 Präzisierung 3: Zwei ξ-Parameter - zwei verschiedene Räume	6
7 Präzisierung 4: L_0 und die Schwarzschild-Interpretation	7
8 Präzisierung 5: Anspruch und Reichweite der Massenformeln	8
9 Präzisierung 6: Koide-Formel nur mit Originalwerten	9

Vorbemerkung

Dieses Dokument listet Korrekturen und Präzisierungen zu bereits veröffentlichten Dokumenten der FFGFT-Serie. Ältere Dokumente werden *nicht* verändert. Wo ein Widerspruch zwischen einem älteren und einem neueren Dokument besteht, gilt die hier festgehaltene Version als verbindlich.

Jeder Eintrag enthält: betroffenes Dokument und Stelle, den fehlerhaften Ausdruck, den korrekten Ausdruck sowie eine kurze Begründung.

1 Korrektur 1: Vorfaktor in der Higgs-Ableitung von ξ

Betroffenes Dokument

Dok. 049 (T0-Lagrangian und Higgs-Integration), HTML-Zwischenversion sowie ältere Arbeitsversionen.

Fehlerhafter Ausdruck

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{64\pi^4 m_h^2} \approx 1,0 \times 10^{-5} \quad (\text{alt - falsch})$$

Korreakter Ausdruck

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2} \approx 1,33 \times 10^{-4} \quad (186.1)$$

mit den experimentellen Eingaben:

$$\begin{aligned} m_h &= 125,25 \text{ GeV} \quad (\text{Higgs-Masse}), \\ v &= 246,22 \text{ GeV} \quad (\text{Vakuum-Erwartungswert}), \\ \lambda_h &= \frac{m_h^2}{2v^2} \approx 0,129 \quad (\text{Higgs-Selbstkopplung}). \end{aligned}$$

Begründung

Der Vorfaktor $64\pi^4$ entstammt einem Tippfehler in der frühen HTML-Visualisierung. Er liefert $\xi \approx 10^{-5}$, was um

eine Größenordnung vom geometrisch abgeleiteten Wert $\xi = 4/3 \cdot 10^{-4}$ abweicht und die Naturkonstanten nicht reproduziert. Der korrekte Vorfaktor $16\pi^3$ ergibt $\xi \approx 1,33 \times 10^{-4}$, konsistent mit dem unabhängig bestimmten Wert aus dem Proton-Elektron-Massenverhältnis (Dok. 009).

2 Korrektur 2: Tau-Yukawa-Vorfaktor r_τ

Betroffenes Dokument

Dok. 116 (Koide-Formel als Konsequenz der T0-Theorie), Tabelle der Yukawa-Koeffizienten.

Fehlerhafter Ausdruck

$$r_\tau = \frac{8}{3} \approx 2,667 \Rightarrow m_\tau \approx 1712 \text{ MeV} \quad (-3,6\% \text{ Abw.})$$

(alt – falsch)

Korreakter Ausdruck

$$\boxed{r_\tau = \frac{25}{9} \approx 2,778} \Rightarrow m_\tau \approx 1783 \text{ MeV} \quad (+0,4\% \text{ Abw.})$$

(186.2)

Die Leptonmassen ergeben sich allgemein aus:

$$m_\ell = r_\ell \cdot \xi^{p_\ell} \cdot v \quad (186.3)$$

mit den Exponenten $p_e = 3/2$, $p_\mu = 1$, $p_\tau = 2/3$ (Schrittweite $\Delta p = 1/3$) und dem Vakuum Erwartungswert v .

Begründung

$r_\tau = 8/3$ war ein Überbleibsel aus einer früheren Iterationsstufe. Dok. 158 (Koide-zu-g-2-Brücke) verwendet bereits $r_\tau = 25/9$, das numerisch mit der Tau-Masse übereinstimmt. Zudem hat $25/9 = (5/3)^2$ eine geometrische Interpretation als Quadrat der reinen Sexte in der Naturtonreihe, konsistent mit der musikalischen Resonanz-Analogie (Dok. 060).

Vollständige korrigierte Vorfaktor-Tabelle

Lepton	Exponent p	Vorfaktor r	m [MeV], berechnet
Elektron	3/2	4/3	0,511
Myon	1	16/5	105,7
Tau	2/3	25/9	1783

3 Korrektur 3: Basisformel für $g-2$ des Elektrons

Betroffenes Dokument

T0-Explorer (HTML-Visualisierung), Erstversion; ältere Zwischenversionen von Dok. 018.

Fehlerhafter Ausdruck

$$a_e = \frac{4\pi}{f \cdot k_{\text{geom}}} \quad (\text{alt - falsch})$$

Korrekter Ausdruck

$$a_e = \frac{S_3}{f \cdot k_{\text{geom}}} = \frac{2\pi^2}{f \cdot k_{\text{geom}}} \quad (186.4)$$

mit $f = 1/\xi \approx 7500$, $k_{\text{geom}} = (2/\sqrt{\varphi}) \cdot \sqrt{2} \approx 2,224$ und $S_3 = 2\pi^2 \approx 19,74$ (Oberfläche der 4D-Einheitskugel, d. h. des 3D-Randes des Torus).

Begründung

Der frühere Vorfaktor 4π entspricht der Oberfläche der 2D-Kugel im 3D-Raum, nicht der geometrisch korrekten 3D-Oberfläche des 4D-Torus. $S_3 = 2\pi^2$ ist der korrekte Wert aus der Torus-Geometrie. Die fraktalen Korrekturen für Myon und Tau verwenden weiterhin 4π :

$$\Delta a_\mu = \frac{4\pi}{f^{5/3}}, \quad (186.5)$$

$$\Delta a_\tau = \frac{4\pi}{f^{4/3}}. \quad (186.6)$$

4 Präzisierung 1: Genauigkeit der Koide-Formel

Betroffene Dokumente

Dok. 116 (Abstract, Z. 14): $\Delta Q < 0,00003 \%$

Dok. 158 (Abstract): “ experimentell bestätigt auf 0,001 % ”

Korrekte Einordnung

Die Koide-Relation

$$Q = \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} = \frac{2}{3} \quad (186.7)$$

ist experimentell auf besser als 0,001 % bestätigt (PDG-Werte 2022). Die Angabe $< 0,00003 \%$ in Dok. 116 bezieht sich auf die interne Konsistenz der T0-Formeln, nicht auf die experimentelle Messunsicherheit. Beide Aussagen sind inhaltlich korrekt, aber unterschiedliche Größen. In externen Kommunikationen ist 0,001 % die geeignete Angabe.

Hinweis

Die T0-Einzelmassen stimmen auf $\sim 1 \%$ mit dem Experiment überein; die hohe Präzision von $Q = 2/3$ entsteht durch die spezifische algebraische Struktur der Koide-Kombination, nicht durch individuelle Massengenauigkeit.

5 Präzisierung 2: $\hbar$ aus dem Higgs-Feld - Ableitungskette

Kontext

Die Planck-Konstante $\hbar$ wird in verschiedenen Dokumenten unterschiedlich hergeleitet. Hier wird die vollständige, konsistente Ableitungskette festgehalten.

Verbindliche Ableitungskette

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2} \rightarrow L_0 = \xi \cdot \ell_P \rightarrow \hbar \sim \sqrt{\xi} \cdot \ell_P \cdot c \quad (186.8)$$

Die Zeit-Masse-Bindungsbedingung liefert die physikalische Begründung:

$$T(x, t) \cdot m(x, t) = 1 \implies \tilde{T} = \frac{\hbar}{m c^2} \implies E = \hbar \omega. \quad (186.9)$$

$\hbar = 2\pi h$ ist damit *keine* freie Konstante, sondern eine geometrische Konsequenz aus ξ und ℓ_P . Der numerische SI-Wert $\hbar \approx 6,626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ ist das Kalibrierungsergebnis dieser Beziehung auf die SI-Basiseinheiten.

Zusammenfassung der Korrekturen

Nr.	Dok.	Fehlerhaft	Korrekt
K1	049 (HTML)	$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{(64\pi^4 m_h^2)}$	$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{(16\pi^3 m_h^2)}$
K2	116 (Tab.)	$r_\tau = 8/3$	$r_\tau = 25/9$
K3	018 (Explorer)	$a_e = 4\pi/(f \cdot k)$	$a_e = 2\pi^2/(f \cdot k)$
P1	116 / 158	$\Delta Q < 0,00003\%$ vs. $0,001\%$	Beide korrekt, verschiedene Größen; $0,001\%$ für extern
P2	mehrere	$\hbar$ als Postulat	$\hbar$ folgt aus ξ via $L_0 = \xi \cdot \ell_P$

6 Präzisierung 3: Zwei ξ -Parameter - zwei verschiedene Räume

Kontext

In den Dokumenten 173–176 (Quantenpunkte, Spin-Qubits, Qubit-Zustandsräume, Shor-Algorithmus) tauchen zwei numerisch verschiedene ξ -Werte auf.

Frühere Dokumente verwendeten diese nicht konsequent getrennt, was zu Verwirrung führen kann.

Verbindliche Unterscheidung

Parameter	Wert	Geltungsbereich	Bedeutung
ξ_{par} (geometrisch)	$\frac{4}{30000} \approx 1,333 \times 10^{-4}$	3D-geometrischer Raum	Längenhierarchie des Torus; Skalenstufen L_N ; gilt im physikalischen Ortsraum
ξ_{Higgs} (algebraisch)	$\approx 1,038 \times 10^{-5}$	Zahlenraum / Quantenzustandsraum	Algebraische Feldkorrekturen; Higgs-Sektor; Dekohärenzraten; IBM-Validierung

Begründung

$\xi_{\text{par}} = 4/30000$ folgt aus der Torusgeometrie des physikalischen Raums (geometrische Ableitung, unabhängig von SI-Messungen). ξ_{Higgs} folgt aus der algebraischen Higgs-Feldstruktur und tritt in Kopplungsformeln zwischen Quantenzuständen auf (z. B. Bell-Korrelationen, T_2 -Hierarchie).

Die beiden ξ -Werte sind kein Widerspruch, sondern beschreiben komplementäre Aspekte: Geometrie des Raums (ξ_{par}) vs. Algebra des Zustandsraums (ξ_{Higgs}). In externen Kommunikationen ist immer klarzustellen, welcher Parameter gemeint ist.

7 Präzisierung 4: L_0 und die Schwarzschild-Interpretation

Betroffene Dokumente

Ältere Versionen von Dok. 180–182 (Lagrangian-Ableitung, Torus-Geometrie, maximale Universum-Skala).

Fehlerhafter Ansatz

Frühere Versionen interpretierten $L_0 = \xi_{\text{par}} \cdot \ell_P$ als Schwarzschild-Radius eines fundamentalen Minimalgebildes. Diese Interpretation wurde in Dok. 182 (Neufassung 2026) explizit verworfen.

Korrekte Einordnung

L_0 ist ausschließlich die **geometrische Fundamentallänge** des FFGFT-Torus:

$$L_0 = \xi_{\text{par}} \cdot \ell_P \approx 2,15 \times 10^{-39} \text{ m.} \quad (190.1)$$

Sie definiert die unterste Skalenstufe der ξ -Hierarchie und hat *keine* Schwarzschild-Interpretation. Der kosmologische Hubble-Radius R_H ist die systemspezifische Obergrenze des kosmologischen Sektors – nicht eine universelle maximale Größe. Jede Skala hat ihre eigene systemspezifische Obergrenze.

Anmerkung: Schwarzschild als Konsistenzprüfung

Die Schwarzschild-Verbindung bleibt als **interne Konsistenzprüfung** gültig: Ein Objekt mit Masse $M_0 = \xi_{\text{par}} \cdot m_P/2$ hätte den Schwarzschild-Radius genau L_0 – ohne freien Parameter. Stimmt M_0 mit einer Skalenstufe der ξ -Hierarchie überein, ist das ein nichttrivialer Selbstkonsistenztest. Die Verbindung ist *Probe, nicht Ableitung*.

8 Präzisierung 5: Anspruch und Reichweite der Massenformeln

Kontext

Mehrere FFGFT-Dokumente beschreiben Massen-Herleitungen für Leptonen und andere Teilchen. Der Anspruch dieser Herleitungen muss klar kommuniziert werden.

Verbindliche Formulierung

Die FFGFT-Massenformeln (z. B. $m_\ell = r_\ell \cdot \xi^{p_\ell} \cdot v$) liefern Werte, die auf $\sim 1\%$ mit dem Experiment übereinstimmen. Dies ist **keine Präzisionsrechnung**, sondern ein Strukturbeweis:

- Die Massenformeln *folgen geometrisch* aus ξ und v – sie sind nicht gefittet.
- Die verbleibenden $\sim 1\%$ Abweichungen spiegeln Messunsicherheiten und Näherungen wider, nicht Fehler der Struktur.
- Numerisch bessere Berechnungen als das Standardmodell werden *nicht* beansprucht.

In externen Texten ist zu vermeiden: “FFGFT berechnet die Massen exakt.” Korrekt ist: “FFGFT *leitet* die Massenstruktur aus einem einzigen Parameter ξ her und reproduziert die Größenordnungen auf $\sim 1\%$.”

9 Präzisierung 6: Koide-Formel nur mit Originalwerten

Verbindliche Regel

Die Koide-Relation

$$Q = \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} = \frac{2}{3} \quad (190.11)$$

darf ausschließlich mit experimentell gemessenen Massen (PDG-Werte) ausgewertet werden.

Nicht zulässig: Die symbolischen FFGFT-Terme $r_\ell \cdot \xi^{p_\ell} \cdot v$ direkt in die Formel einsetzen. Die $\sqrt{m_i}$ -Operation erzeugt Kreuzterme mit gemischten ξ -Potenzen, die dem Torus-Strukturraum fremd sind. Jede solche Einsetzung ergibt $Q \approx 0,6677 \neq 2/3$ und ist kein Widerspruch zur Theorie, sondern ein Kategorienfehler.

Zulässig: FFGFT-Terme numerisch auswerten (z. B. $m_\tau = 1783 \text{ MeV}$) und dieses Ergebnis wie einen Messwert in die Koide-Formel einsetzen.

Mathematischer Hintergrund: Die r_ℓ -Terme sind geometrische Invarianten ihrer Torusmoden. Die Menge der zulässigen Paare (r_i, p_i) ist bezüglich der Multiplikation nicht abgeschlossen: $r_e \cdot r_\mu = 64/15$ gehört zu keiner Torusmode. Das ist das Nichtabschluss-Theorem (Dok. 193). Die allgemeine Analyse der Kompositionsgrenzen findet sich in Dok. 192.

Aktualisierte Zusammenfassung

Nr.	Dok.	Fehlerhaft Unklar	/	Korrekt Präzisiert	/
K1	049 (HTML)	ξ $\lambda_h^2 v^2 / (64\pi^4 m_h^2)$	=	ξ $\lambda_h^2 v^2 / (16\pi^3 m_h^2)$	=
K2	116 (Tab.)	$r_\tau = 8/3$		$r_\tau = 25/9$	
K3	018 (Explorer)	$a_e = 4\pi / (f \cdot k)$		$a_e = 2\pi^2 / (f \cdot k)$	
P1	116 / 158	$\Delta Q < 0,00003\%$ vs. $0,001\%$		Beide korrekt, verschiedene Größen; $0,001\%$ für extern	
P2	mehrere	$\hbar$ als Postulat		$\hbar$ folgt aus ξ via $L_0 = \xi \cdot \ell_P$	
P3	173-176	Ein einheitlicher ξ -Wert		Zwei Parameter: ξ_{par} (geometrisch) und ξ_{Higgs} (algebraisch)	
P4	180-182	L_0 als Schwarzschild- Radius		L_0 = geometrische Fundamentallänge; keine Schwarzschild- Deutung	
P5	mehrere	“FFGFT berechnet Massen exakt”		FFGFT leitet Massenstruktur aus ξ her; $\sim 1\%$ Übereinstimmung	